INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS

5to semestre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica 6

Misioneros y caníbales con BFS

Juego de gato con Minimax y poda Alfa-Beta

DOCENTE: JOSÉ ISRAEL CAMPERO DOMÍNGUEZ

Alumna : Rico Zavaleta Astrid Paulina

Num. de Control : 241120408

FECHA DE ENTREGA: Jueves 08 - Octubre - 2026

Objetivo: Implementar BFS con restricciones de validez de estados; representar el espacio de estados alcanzables; implementar Minimax y poda Alfa-Beta; comparar decisiones y número de nodos visitados; verificar que las búsquedas no alteren el tablero de prueba.

1. Introducción

La práctica aborda dos problemas clásicos de inteligencia artificial. En el primero se utiliza búsqueda en anchura (BFS) para encontrar una secuencia de cruces segura en el problema de misioneros y caníbales. En el segundo se implementan Minimax y su optimización mediante poda Alfa-Beta para decidir jugadas en el juego de gato.

2. Metodología — Parte A: misioneros y caníbales

Se modeló cada estado como una tupla (m, c, b), donde m y c son los misioneros y caníbales de la orilla izquierda, y b indica la posición de la barca (0: izquierda; 1: derecha). El estado inicial es (3, 3, 0) y la meta (0, 0, 1). Se consideraron cruces con uno o dos pasajeros, descartando los estados donde los caníbales superan a los misioneros en una orilla que contiene misioneros.
Mediante una cola FIFO y un conjunto de estados visitados, BFS exploró los estados sucesores válidos y reconstruyó una ruta hasta la meta.

3. Resultados — Parte A

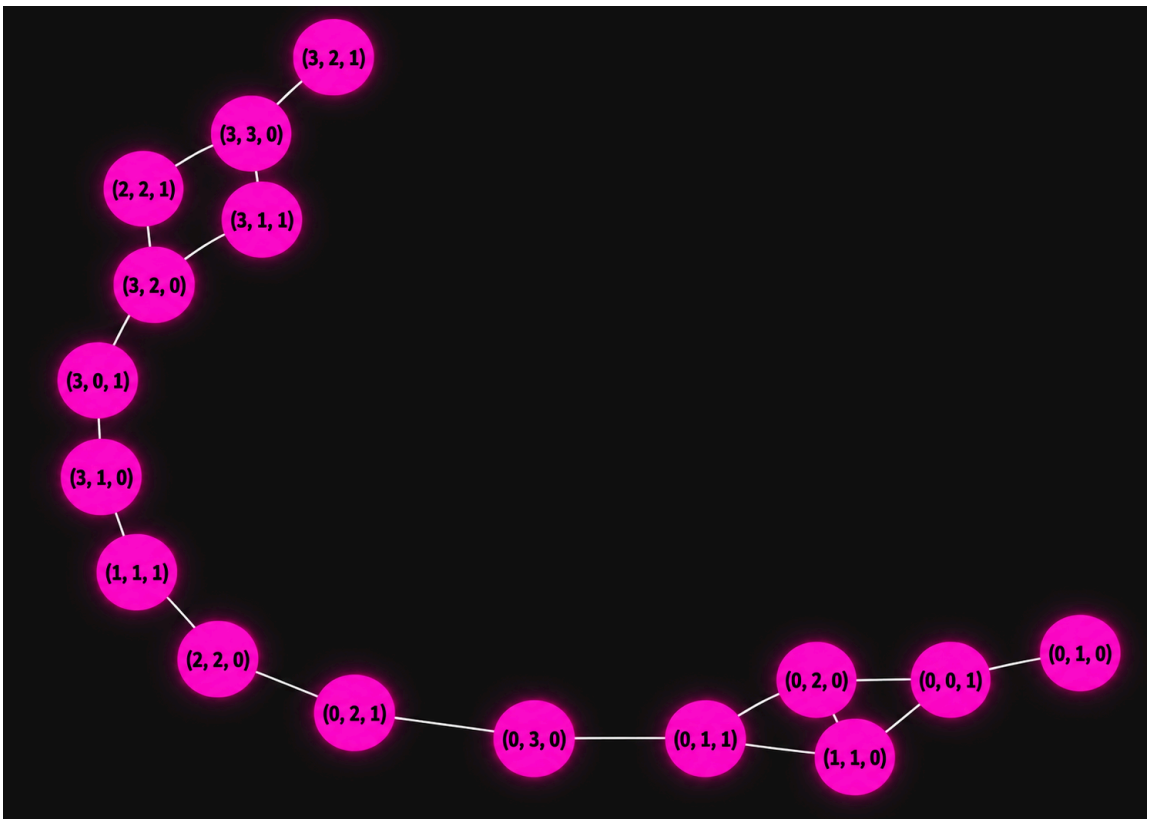


Figura 1. Espacio de estados válidos alcanzables del problema de misioneros y caníbales. Elaboración propia mediante Python y NetworkX.

Estado inicial: (3, 3, 0). **Estado meta:** (0, 0, 1).

Ruta encontrada: 11 cruces. **Nodos expandidos reportados:** 14

El recorrido cumple las restricciones del problema y utiliza el número mínimo de cruces.

Los 14 nodos expandidos representan los estados que el algoritmo BFS procesó durante la búsqueda de la solución. Esta cantidad no debe confundirse con el número de estados representados en el grafo, ya que este último muestra las configuraciones válidas alcanzables y sus conexiones. Por tanto, ambas cantidades describen aspectos diferentes del problema: el trabajo realizado durante la búsqueda y la representación del espacio de estados.

Secuencia de los 11 cruces de BFS

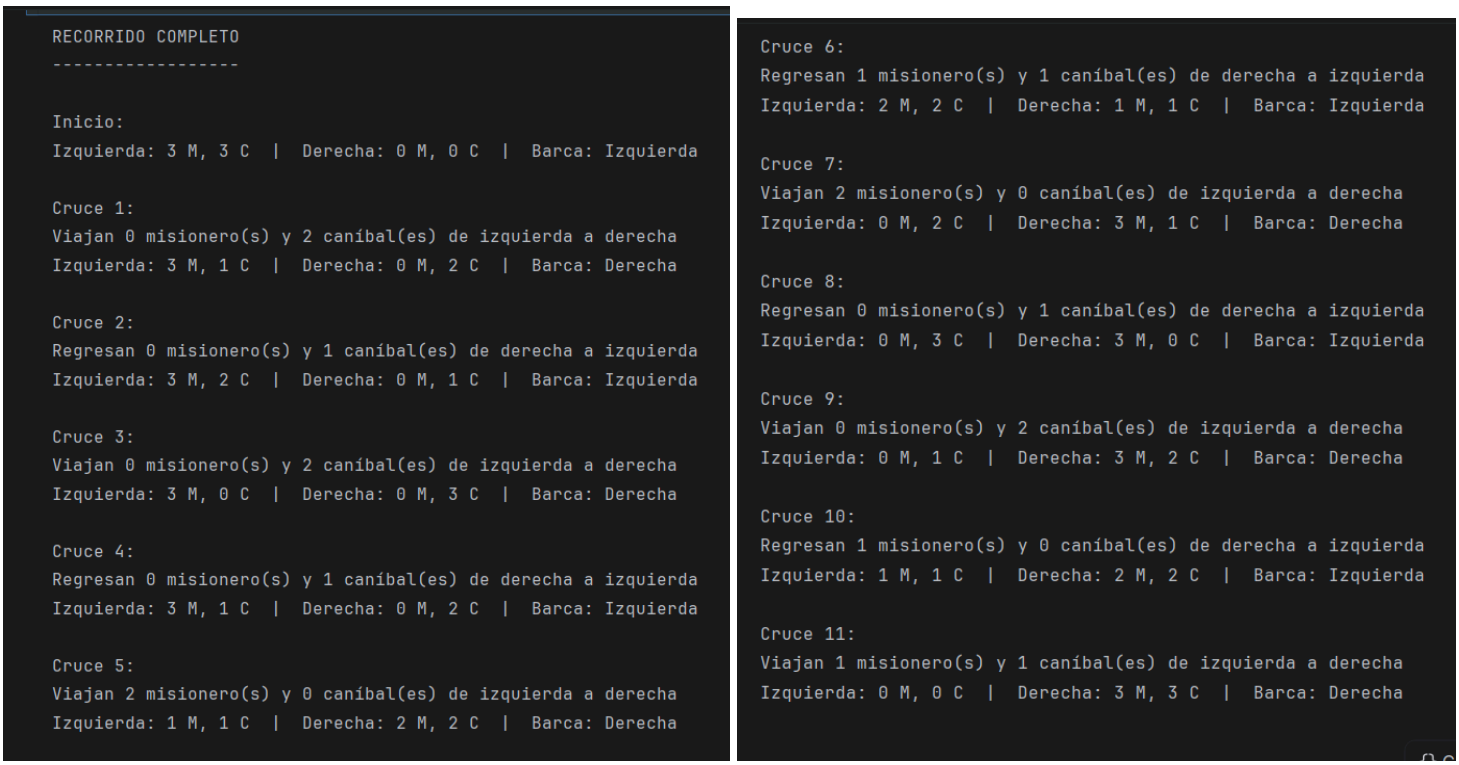


Figura 2. Secuencia de los 11 cruces obtenidos mediante BFS para resolver el problema de misioneros y caníbales. Elaboración propia.

4. Metodología — Parte B: juego de gato

Se representó el tablero mediante nueve posiciones. La computadora utiliza O y el humano X. En la versión final documentada, la evaluación es +1 para victoria del humano, 0 para empate y -1 para victoria de la computadora. Por tanto, la computadora actúa como MIN. Minimax recorre posibilidades de juego; Alfa-Beta conserva límites alfa y beta para evitar explorar ramas que no pueden cambiar la decisión.

Se realizaron pruebas de selección de jugada y una segunda comparación de eficiencia. Para medir exploración recursiva se desactivó en ambas funciones el atajo de victoria inmediata, manteniendo copias independientes del tablero.

5. Resultados — Parte B.

```
TABLERO PARA COMPARAR EFICIENCIA
--------------------------------
 X |   | O
---+---+---
   | X |
---+---+---
   |   | O

COMPARACIÓN DE EFICIENCIA
-------------------------

Minimax:
Mejor posición: 6
Valor: -1
Nodos visitados: 173

Alfa-Beta:
Mejor posición: 6
Valor: -1
Nodos visitados: 67

COMPROBACIONES
Misma evaluación: True
Misma posición: True
Tablero conservado: True
Reducción de nodos: 61.27%
```

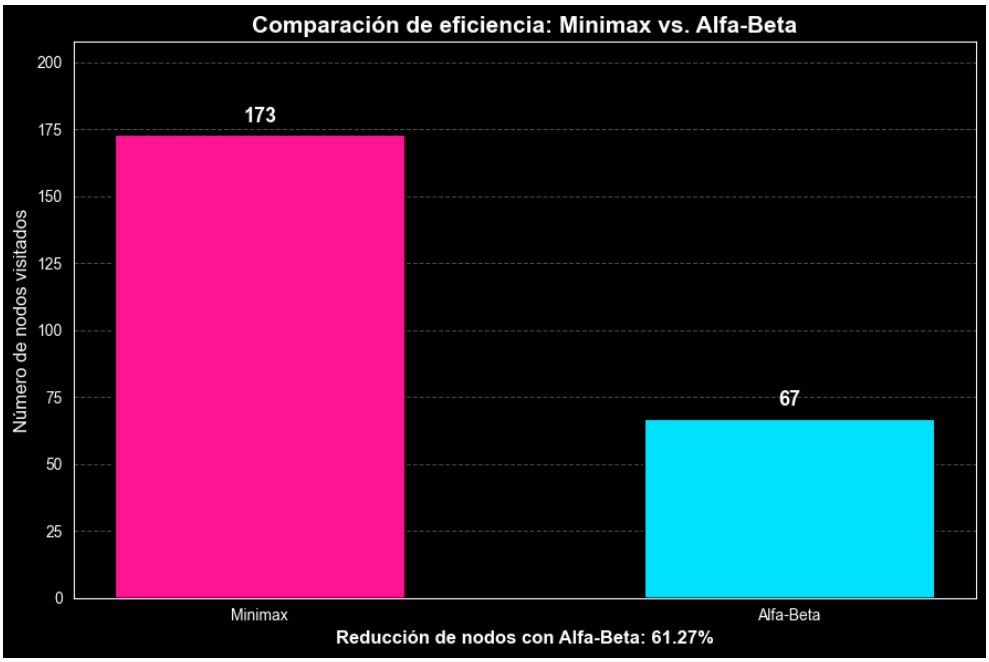


Figura 3. Comparación de nodos visitados: Minimax (173) y Alfa-Beta (67).

Resultados de la comparación de eficiencia

En el tablero de prueba, ambos algoritmos seleccionaron la posición 6, que permite completar la columna derecha con tres fichas O y obtener una victoria inmediata para la computadora. Por ello, la evaluación fue de -1, de acuerdo con la función de utilidad implementada.

Minimax exploró 173 nodos, mientras que Alfa-Beta visitó 67, logrando una reducción del 61.27 % en los nodos explorados. Ambos algoritmos coincidieron en la jugada seleccionada y su evaluación, sin modificar el tablero original.

Comparación de eficiencia desde el tablero vacío

Para cumplir con la comparación solicitada desde el tablero vacío, se ejecutaron ambos algoritmos con las nueve casillas inicialmente desocupadas. Minimax visitó 549,945 nodos, mientras que Alfa-Beta exploró 18,296, lo que representa una reducción del 96.67 %.

Ambos algoritmos seleccionaron la posición 0 (primera casilla) y obtuvieron una evaluación de 0, correspondiente a un empate bajo juego óptimo. Las comprobaciones confirmaron que ambos coincidieron en su decisión y conservaron el tablero original sin modificaciones.

```
TABLERO INICIAL VACÍO
   |   |
---+---+---
   |   |
---+---+---
   |   |

COMPARACIÓN DESDE EL TABLERO VACÍO

Minimax:
Mejor posición: 0
Valor: 0
Nodos visitados: 549945

Alfa-Beta:
Mejor posición: 0
Valor: 0
Nodos visitados: 18296

COMPROBACIONES
Misma evaluación: True
Misma posición: True
Tablero conservado: True
Reducción de nodos: 96.67%
```

Figura 4. Comparación de Minimax y Alfa-Beta desde el tablero vacío. Elaboración propia.

Capturas de partidas de gato

Partida 1: Victoria de la computadora

```
GATO: HUMANO VS. COMPUTADORA
----------------------------

Tú juegas con X.
La computadora juega con O.

Posiciones disponibles:
 1 | 2 | 3
---+---+---
 4 | 5 | 6
---+---+---
 7 | 8 | 9

Tablero actual:
   |   |
---+---+---
   |   |
---+---+---
   |   |

Tablero actual:
 X |   |
---+---+---
   |   |
---+---+---
   |   |
```

```
La computadora está pensando...
La computadora eligió la posición: 5

Tablero actual:
 X |   |
---+---+---
   | O |
---+---+---
   |   |

Tablero actual:
 X | X |
---+---+---
   | O |
---+---+---
   |   |

La computadora está pensando...
La computadora eligió la posición: 3

Tablero actual:
 X | X | O
---+---+---
   | O |
---+---+---
   |   |
```

```
Tablero actual:
 X | X | O
---+---+---
 X | O |
---+---+---
   |   |

La computadora está pensando...
La computadora eligió la posición: 7

TABLERO FINAL
 X | X | O
---+---+---
 X | O |
---+---+---
 O |   |

La computadora ganó.
```

Partida 2: Empate

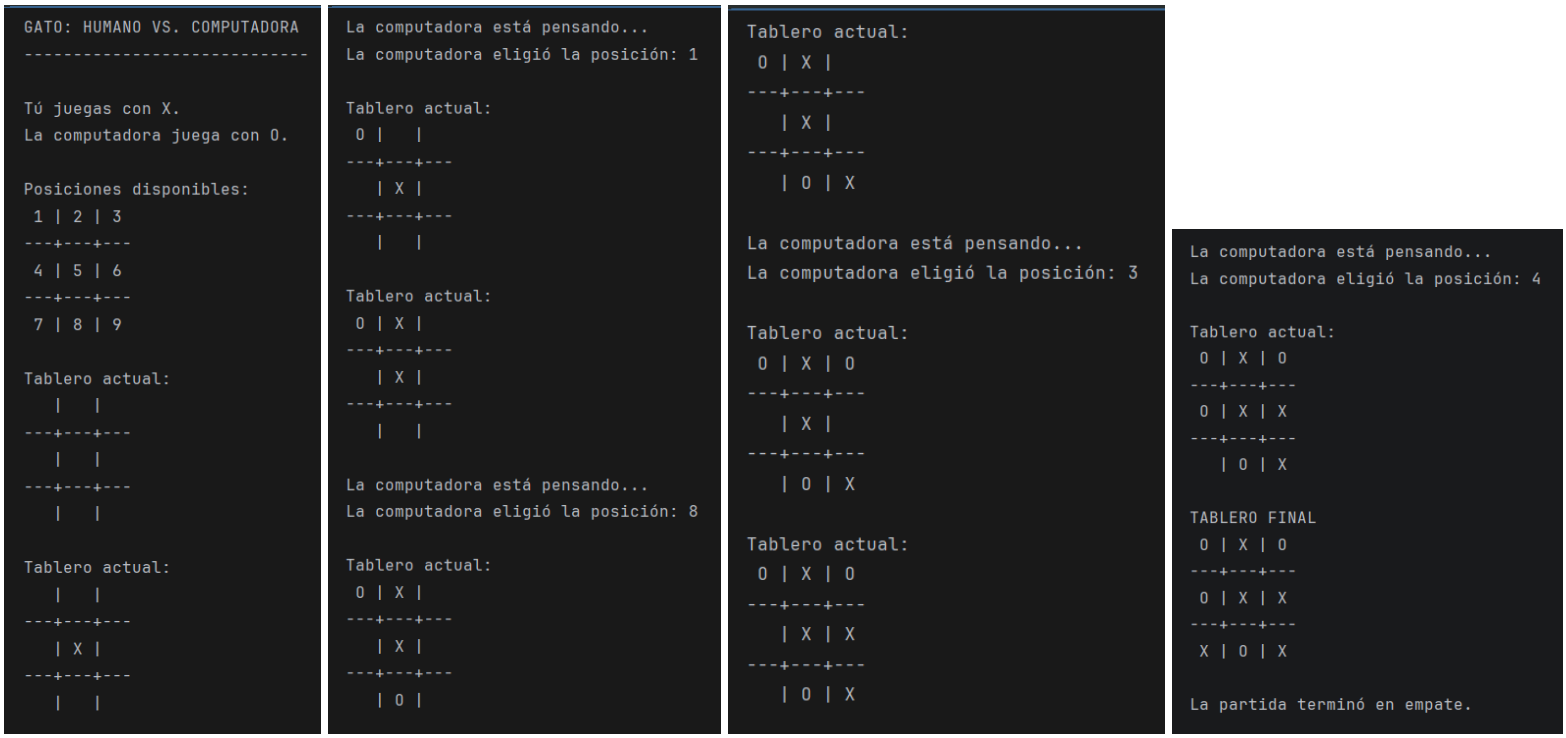


Figura 5. Evidencias de partidas contra la computadora utilizando Minimax y poda Alfa-Beta. Elaboración propia.

Se realizaron partidas de prueba contra la computadora para observar el comportamiento del algoritmo. Las evidencias muestran una partida con victoria de la computadora y otra finalizada en empate, lo que permite comprobar su funcionamiento en los casos evaluados.

6. Análisis y discusión

La reducción observada demuestra que la poda Alfa-Beta puede disminuir considerablemente la exploración manteniendo la evaluación Minimax. Este porcentaje corresponde exclusivamente al tablero y orden de movimientos evaluados; no debe generalizarse como una reducción constante para cualquier posición. Los nodos expandidos en BFS y los nodos visitados en Minimax se contabilizan en problemas diferentes y no se comparan directamente.

7. Conclusiones

BFS permitió resolver el traslado con una secuencia mínima de 11 cruces y visualizar el espacio de estados alcanzables. En el juego de gato, Minimax y Alfa-Beta coincidieron en la decisión y el valor de la jugada, mientras que Alfa-Beta redujo los nodos visitados de 173 a 67. Las pruebas también verificaron la conservación del tablero de entrada. La práctica ilustra cómo una estrategia de búsqueda y una técnica de poda pueden resolver problemas diferentes y mejorar la eficiencia computacional.

8. Referencias y materiales

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

NetworkX Developers. (s. f.). *Drawing*. NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/reference/drawing.html